

AirGuard EAS

Monitoramento contínuo de conformidade de climatização em unidades de saúde — Especificação de Projeto v0.1

Oct 5, 2026 · @Miguel

1. Apresentação

O AirGuard EAS monitora continuamente a climatização de ambientes críticos de saúde, prova que os equipamentos reserva funcionam e gera evidências imutáveis para vigilância sanitária e acreditação. Este documento é o contrato do projeto: qualquer mudança de escopo atualiza a especificação antes do código.

Aviso: os parâmetros técnicos vêm de fontes secundárias públicas. Para uso real, devem ser conferidos nos textos originais da ABNT. Para o portfólio, a rastreabilidade às fontes faz parte da demonstração.

O problema

Hospitais e UPAs precisam provar que a climatização mantém pressão, temperatura, umidade e filtragem dentro das normas, e que o PMOC é cumprido. Hoje a evidência costuma ser papel ou planilha de visitas mensais. Falhas entre visitas, como perda de pressão negativa num isolamento ou uma reserva que não assume, não deixam registro.

O objetivo

- Detectar não conformidades em tempo real, sem alarmes falsos por eventos normais (porta aberta).
- Comprovar periodicamente que cada equipamento reserva assume a carga.
- Manter uma trilha de evidências append-only, verificável por um auditor.
- Entregar relatórios de conformidade prontos para fiscalização.

Personas

Persona	Necessidade principal
Engenheiro(a) de manutenção / RT do PMOC	Ver o estado de conformidade, receber alarmes, agendar testes, assinar relatórios
Técnico(a) de campo	Executar checklists e ordens de serviço no celular, inclusive offline
Gestor(a) da qualidade / CCIH	Consultar histórico e relatórios para auditoria e investigação de infecções
Auditor(a) / fiscal	Verificar, só em leitura, a integridade e o conteúdo dos registros de um período

2. Escopo

O MVP cobre um hospital fictício com quatro tipos de ambiente e hardware 100 % simulado, para caber no trabalho de uma pessoa e ainda contar a história completa.

Dentro do MVP	Fora do MVP (evolução futura)
Um estabelecimento fictício, o "Hospital Demo"	Multi-estabelecimento, multi-tenant e cobrança
Quatro ambientes: sala de cirurgia, isolamento AII, UTI adulto, área administrativa	Demais tipos de ambiente da RDC 50
Simulador de sensores e equipamentos com injeção de falhas	Hardware real e integração com BMS real (BACnet/Modbus); só a interface fica definida
Ingestão, motor de regras, alarmes, auditoria, OS, testes de reserva, relatórios, painel	Análises laboratoriais de microbiologia (o sistema só registra o laudo)
Assinatura eletrônica avançada simulada	Assinatura digital ICP-Brasil
PWA de campo	App mobile nativo

3. Base regulatória

Oito fontes sustentam os requisitos; a NBR 7256 define as regras por ambiente e tem precedência sobre a NBR 17037 em áreas assistenciais.

3.1 Fontes

ID	Fonte	Status	Uso no sistema
REG-01	Lei 13.589/2018	Vigente	Obrigatoriedade do PMOC
REG-02	Portaria MS 3.523/1998	Vigente	Conteúdo do PMOC, responsável técnico, documentação no local
REG-03	ABNT NBR 17037:2023	Vigente; substituiu a RE ANVISA 09/2003, revogada pela RDC 886/2024	Faixas gerais de qualidade do ar
REG-04	ABNT NBR 7256:2021 + Emenda 1:2022	Vigente	Faixas por ambiente, pressão, filtragem
REG-05	ABNT NBR 13534	Vigente	Tempo de comutação da energia de emergência
REG-06	ANVISA RDC 509/2021	Vigente	Registro sistemático, rastreabilidade, gestão de risco
REG-07	Manual ONA OPSS 2026	Vigente (ciclo 2026–2030)	Evidência objetiva e auditável
REG-08	Calibração RBC / ISO/IEC 17025	Prática de mercado	Validade metrológica dos sensores

3.2 Perfis de conformidade iniciais

Cada perfil é versionado (norma, versão, início de vigência). Mudar um limite cria uma nova versão, e leituras antigas continuam avaliadas pela versão da época.

Perfil	Pressão	Temperatura	Umidade	Outros parâmetros	Fonte
Sala de cirurgia	Positiva, $\geq +5,0$ Pa	20–24 °C	≤ 60 %, umidade absoluta 4,0–10,6 g/kg	5 renovações/h de ar externo; 25 movimentações/h; 3 estágios de filtragem até ISO 35H	REG-04
Isolamento All	Negativa, $\leq -5,0$ Pa (a confirmar)	20–24 °C	≤ 60 %	Antecâmara; ex.: 2 renovações/h, 12 movimentações/h, G4 + F8 + ISO 35H	REG-04
UTI adulto	Positiva	20–24 °C	≤ 60 %	Filtragem G4 + F8	REG-04
Área administrativa	Não se aplica	21–26 °C	35–65 %	CO ₂ $\leq$ externo + 700 ppm; velocidade do ar $\leq 0,20$ m/s	REG-03

4. Requisitos funcionais

São 34 requisitos em sete grupos, cada um com prioridade, origem normativa e um critério de aceite testável. Prioridade: **M** obrigatório no MVP, **S** desejável, **C** se houver tempo.

4.1 Cadastro e modelo

ID	Requisito	Prior.	Origem	Critério de aceite
RF-01	Cadastrar estabelecimento → setor → ambiente, com tipo, risco (NBR 7256) e grupo/classe elétrica (NBR 13534)	M	REG-04, REG-05	Ambiente sem perfil de conformidade não pode ser ativado
RF-02	Cadastrar equipamentos com papel principal ou reserva e ambientes atendidos	M	REG-02, REG-06	Ambiente crítico sem reserva gera aviso "sem redundância cadastrada"
RF-03	Cadastrar pontos de medição com certificado de calibração (laboratório, data, validade, RBC ou rastreável)	M	REG-08	Ponto sem certificado válido fica "não confiável"

ID	Requisito	Prior.	Origem	Critério de aceite
RF-04	Manter perfis de conformidade versionados por tipo de ambiente	M	REG-03, REG-04	Alterar limite gera nova versão; anteriores ficam só leitura
RF-05	Registrar estágios de filtragem: classe, perda de carga inicial, pressão diferencial máxima, data de instalação	M	REG-04	Todos os campos obrigatórios

4.2 Coleta e avaliação

ID	Requisito	Prior.	Origem	Critério de aceite
RF-10	Receber leituras com timestamp de origem, ponto, valor e unidade	M	—	Timestamp futuro ou unidade inválida é rejeitado e logado
RF-11	Avaliar cada leitura contra a versão do perfil vigente no seu timestamp	M	REG-04	Teste com troca de versão no meio de uma série
RF-12	Abrir excursão quando o valor ficar fora da faixa por mais de N segundos (padrão 60 s para pressão)	M	—	Porta aberta por 20 s não gera excursão
RF-13	Inversão de sinal de pressão em All ou cirurgia gera alarme crítico imediato	M	REG-04	Alarme em ≤ 10 s após a leitura
RF-14	Ponto sem leitura por T minutos gera não conformidade de monitoramento	M	REG-04	Simulador desligado gera evento em $\leq T + 1$ min
RF-15	CO ₂ da área administrativa avaliado contra a leitura externa mais recente	S	REG-03	Sem leitura externa recente, resultado "indeterminado"

ID	Requisito	Prior.	Origem	Critério de aceite
RF-16	Leituras de ponto com calibração vencida são marcadas não confiáveis e excluídas dos relatórios	M	REG-08	Relatório mostra a lacuna justificada

4.3 Alarmes

ID	Requisito	Prior.	Origem	Critério de aceite
RF-20	Severidade (crítico, alto, médio) e ciclo aberto → reconhecido → resolvido	M	REG-06	Cada transição registra usuário, horário e comentário
RF-21	Escalonamento de alarme crítico não reconhecido em X min	S	REG-06	Teste com relógio simulado
RF-22	Notificação por e-mail e um canal instantâneo	S	—	Mensagem traz ambiente, grandeza, valor, limite e link

4.4 Equipamento reserva

ID	Requisito	Prior.	Origem	Critério de aceite
RF-30	Agendar testes periódicos de comutação por par principal/reserva	M	REG-02, REG-06	Teste vencido vira pendência no painel
RF-31	Registrar desligamento do principal, partida da reserva, tempo de comutação e tempo até voltar à faixa	M	REG-05, REG-06	Teste simulado grava os 4 timestamps
RF-32	Teste reprova se o ambiente não voltar à faixa em Y min; reserva fica "não comprovada" e abre OS	M	—	Reserva defeituosa no simulador reprova

ID	Requisito	Prior.	Origem	Critério de aceite
RF-33	Excursões durante teste agendado ficam vinculadas ao teste, não contam como falha operacional	M	—	Relatório separa as duas categorias

4.5 Manutenção (PMOC)

ID	Requisito	Prior.	Origem	Critério de aceite
RF-40	Plano com tarefas recorrentes por equipamento (mensal, trimestral, semestral, anual)	M	REG-01, REG-02	OS do próximo período geradas automaticamente
RF-41	OS com checklist, fotos, observações, técnico e horário	M	REG-02	OS sem item obrigatório não fecha
RF-42	Perda de carga $\geq$ máximo admissível gera OS de troca de filtro	M	REG-04	Cenário de filtro saturando gera OS
RF-43	Troca de filtro registra classe e lote e reinicia a referência	M	REG-04	Histórico do estágio mostra a troca
RF-44	Registrar laudos de qualidade do ar; laudo semestral vencido gera pendência	M	REG-03	Pendência 30 dias antes do vencimento
RF-45	App de campo offline com sincronização posterior	S	—	OS offline chega com o horário original

4.6 Evidência e auditoria

ID	Requisito	Prior.	Origem	Critério de aceite
RF-50	Todo evento relevante gravado em log append-only	M	REG-06, REG-07	Não existe rota de update ou delete no log

ID	Requisito	Prior.	Origem	Critério de aceite
RF-51	Registros encadeados por hash	M	REG-07	Adulteração direta no banco é detectada
RF-52	Correções são novos registros vinculados ao original, com motivo	M	REG-06	Histórico mostra original e correção
RF-53	Verificação de integridade de um período, para o auditor	M	REG-07	Retorna "Íntegro" ou a primeira entrada divergente
RF-54	RT assina relatórios mensais (hash + identidade + timestamp)	S	REG-02	Relatório alterado após assinatura falha na verificação

4.7 Painel e relatórios

ID	Requisito	Prior.	Origem	Critério de aceite
RF-60	Painel em tempo real: conforme, em excursão, sem dados, não confiável	M	—	Atualiza em ≤ 5 s
RF-61	Gráfico histórico com a faixa normativa sobreposta	M	—	Faixa muda quando muda a versão do perfil
RF-62	Relatório PDF por ambiente e período: % em conformidade, excursões, testes, OS, laudos, lacunas	M	REG-02, REG-07	30 dias simulados gerados em ≤ 30 s
RF-63	Indicadores: tempo de reconhecimento, % de OS no prazo, % de reservas comprovadas	S	REG-07	Exibidos no painel

5. Requisitos não funcionais

Dez requisitos fixam desempenho, resiliência, segurança e qualidade de engenharia; todos têm um critério medível.

ID	Requisito	Critério
RNF-01	Latência de alarme crítico	≤ 10 s da leitura à notificação
RNF-02	Resiliência da coleta	Buffer local de ≥ 24 h, reenvio sem duplicar
RNF-03	Idempotência	Chave ponto + timestamp; reenvio não duplica leitura
RNF-04	Tempo	Armazenamento em UTC, exibição em America/Sao_Paulo
RNF-05	Segurança	Autenticação, RBAC por persona, hash forte de senha, HTTPS
RNF-06	Privacidade	Sem dados de pacientes; dados de usuários no mínimo necessário (LGPD)
RNF-07	Qualidade	≥ 80 % de cobertura no motor de regras; teste end-to-end por cenário de demo
RNF-08	Observabilidade	Logs estruturados, métricas de ingestão e latência, health checks
RNF-09	Implantação	Sobe com um comando (<code>docker compose up</code>) já com dados de demo
RNF-10	Documentação	README, ADRs, diagrama e matriz requisito → norma → teste

6. Cenários de demonstração

Oito cenários formam o roteiro da apresentação; cada um é disparado pelo simulador e coberto por um teste end-to-end.

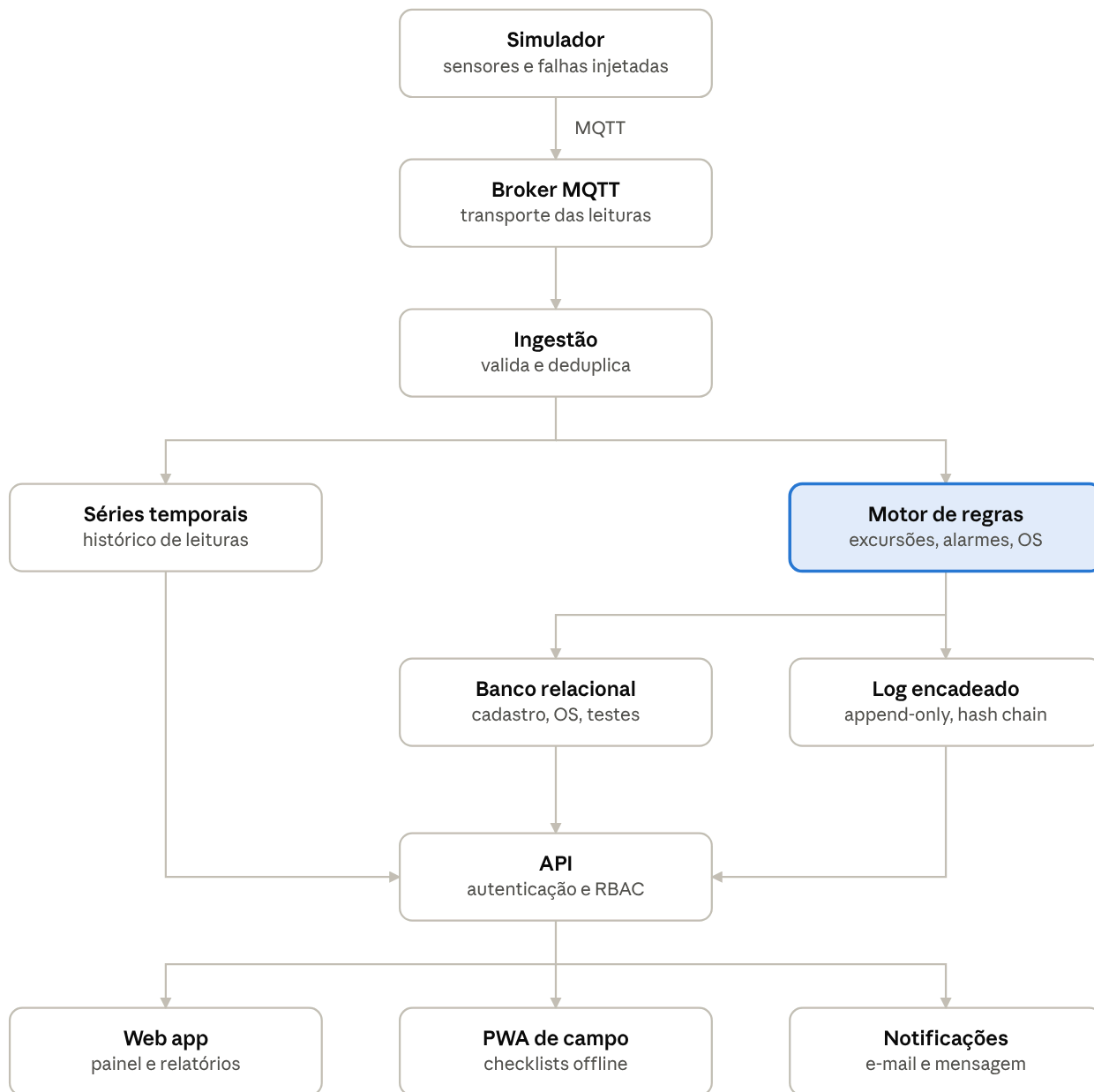
#	Cenário	O que demonstra	Requisitos
D1	Porta da sala de cirurgia aberta por 20 s: a pressão oscila e não há alarme	Janela de tolerância	RF-12
D2	Exaustor do All falha: pressão inverte, alarme crítico, escalonamento	Tempo real e severidade	RF-13, RF-21

#	Cenário	O que demonstra	Requisitos
D3	Teste de reserva na UTI: comutação registrada, ambiente volta à faixa em 3 min, aprovado	Prova de redundância	RF-31
D4	Mesmo teste com reserva defeituosa: reprova, "não comprovada", OS aberta	Fluxo de falha	RF-32
D5	Filtro F8 saturando em semanas aceleradas: OS automática de troca	Manutenção por condição	RF-42, RF-43
D6	Certificado de calibração vence: leituras marcadas, lacuna no relatório	Rigor metrológico	RF-16
D7	Registro alterado direto no banco: a verificação aponta a entrada adulterada	Integridade e auditoria	RF-51, RF-53
D8	Relatório mensal gerado e assinado pelo RT	Entrega de valor	RF-62, RF-54

7. Arquitetura de referência

A arquitetura é agnóstica de stack: o motor de regras é o centro, e tudo o que ele decide vai para o banco relacional e para o log encadeado.

Leituras simuladas viram alarmes e evidências imutáveis



arquitetura de referência · 11 componentes

O simulador substitui o hardware; trocar por sensores reais ou um BMS só muda a ponta de cima.

8. Plano de entregas

As fases F1, F2, F3 e F6 formam sozinhas um MVP apresentável; F4, F5 e F7 podem ser cortadas sem quebrar a narrativa.

Fase	Entrega	Cenários	Habilidades demonstradas
F0	Esta especificação, ADRs iniciais, matriz de rastreabilidade, modelo de dados	—	Engenharia de requisitos, modelagem
F1	Simulador, broker MQTT, ingestão, séries temporais	—	IoT, mensageria, idempotência
F2	Perfis versionados, motor de regras, excursões, alarmes	D1, D2	Lógica de domínio, testes, tempo real
F3	Log encadeado e verificação de integridade	D7	Segurança, criptografia aplicada
F4	PMOC: plano, OS, filtros, laudos, PWA offline	D5	Workflows, mobile offline
F5	Testes de reserva e calibração	D3, D4, D6	Orquestração de processos
F6	Painel, relatórios PDF, assinatura	D8	Front-end, visualização de dados
F7	CI/CD, observabilidade, docker compose , vídeo da demo	—	DevOps, comunicação

Decisões a registrar em ADR: banco de séries temporais; avaliação de regras em streaming ou por janela; modelo da cadeia de hash; sincronização offline; aceleração do tempo no simulador.

Mapa de progresso

Cada quadrado é um requisito ou entregável, agrupado por área; verde quando implementado e com o teste de aceite passando.

Mapa de progresso: cada quadrado é um requisito

1 de 48 itens concluídos (2%)

Implementado e testado Em andamento Pendente



requisitos desta especificação · 48 itens · status em out/2026

Para atualizar, muda-se o status do item nos dados do mapa; no repositório, o mesmo mapa pode ser gerado pelo CI a partir dos testes marcados com o ID de cada requisito.

9. Riscos, glossário e fontes

Riscos e premissas

Risco	Mitigação
Valores normativos de fontes secundárias podem divergir do texto oficial	Cada valor tem campo <code>fonte</code> e flag <code>verificado_no_original</code>
Escopo maior que o tempo disponível	MVP mínimo = F1 + F2 + F3 + F6; demais fases cortáveis
Força jurídica das NBRs é debatida	Perfis tratados como configuráveis, não como "a lei"

Risco	Mitigação
Pressão negativa exata do All não confirmada (5,0 Pa na NBR, 2,5 Pa na ASHRAE)	Valor parametrizado e marcado como pendente

Glossário

- **All:** ambiente de isolamento de infecções por aerossóis.
- **EAS:** estabelecimento assistencial de saúde.
- **Excursão:** período contínuo fora da faixa normativa.
- **Movimentação:** vazão total insuflada dividida pelo volume do ambiente.
- **PMOC:** Plano de Manutenção, Operação e Controle.
- **RBC:** Rede Brasileira de Calibração.
- **Renovação:** vazão de ar externo dividida pelo volume do ambiente.
- **RT:** responsável técnico.
- **UTA:** unidade de tratamento de ar.

Fontes

- [Lei 13.589/2018 — Senado](#)
- [ABRAVA — RE 09 substituída pela NBR 17037](#)
- [ABRAVA — PMOC perguntas e respostas](#)
- [PNQAI — revogação da RE 09](#)
- [Portal EA — diretrizes da NBR 7256 \(2025\)](#)
- [Portal EA — soluções para a NBR 7256 e quarto All](#)
- [Portal EA — ambiente All e pressão diferencial](#)
- [DOS Engenharia — centro cirúrgico pela NBR 7256](#)
- [RDC 509/2021 — BVS MS](#)
- [Instituto CCIH+ — Manual ONA 2026](#)
- [IFELL — NBR 13534 e tempos de comutação](#)
- [Portal EA — monitoramento contínuo e BMS \(set/2026\)](#)